第二章 分子结构

第一节 离子键

一、离子键的形成与特点

离子键的形成

原子通过电子转移形成正、负离子，离子之间依靠静电引力结合形成离子化合物。例如，钠原子失去一个电子形成 Na^{+}，氯原子得到一个电子形成 Cl^{-}，二者在静电引力作用下形成氯化钠晶体。

离子键是正、负离子之间的静电引力。离子化合物通常以离子晶体形式存在，晶体中每个离子都受到周围多个异号离子的吸引，不能简单理解为只由一个正离子和一个负离子组成的独立分子。

晶格能用于衡量离子晶体中离子间结合的强弱，常见两种符号约定：

- 晶格解离能 U：将 $1\ \mathrm{mol}$ 离子晶体拆分为气态离子所需的能量，取正值；
- 晶格形成焓 $\Delta_{\mathrm{latt}}H_{\mathrm{m}}$：由气态离子形成 $1\ \mathrm{mol}$ 离子晶体时的焓变，取负值。

两种定义描述同一能量变化，符号相反：$\Delta_{\mathrm{latt}}H_{\mathrm{m}} = -U$。比较晶格能大小时，通常比较其绝对值；绝对值越大，离子晶体中离子间的静电作用通常越强。

从库仑作用的角度看，晶格能的绝对值大致随离子电荷数乘积增大而增大，并随离子间距离增大而减小：

$$|U| \propto \frac{|z_{+}z_{-}|}{r_{+} + r_{-}}$$

其中，z_{+} 和 z_{-} 分别为阳、阴离子的电荷数，r_{+} 和 r_{-} 分别为相应离子半径。该关系用于定性比较；实际晶格能还受晶体结构等因素影响。

Born-Haber 循环与 Hess 定律

Born-Haber 循环是将离子晶体的生成过程拆分为若干气相步骤，并依据 Hess 定律计算晶格能的热化学循环。Hess 定律指出，反应的焓变只取决于反应的始态和终态，与反应途径无关。

以氯化钠的生成反应为例：

$$\mathrm{Na(s)} + \frac{1}{2}\mathrm{Cl_2(g)} \rightarrow \mathrm{NaCl(s)}$$

该反应可拆分为以下步骤：

1. 钠的升华：$\mathrm{Na(s)} \rightarrow \mathrm{Na(g)}$，焓变为 $\Delta_{\mathrm{sub}}H_{\mathrm{m}}$；
2. 钠的第一电离：$\mathrm{Na(g)} \rightarrow \mathrm{Na^+(g)} + \mathrm{e^-}$，焓变为 I_1；
3. 氯分子的解离：$\frac{1}{2}\mathrm{Cl_2(g)} \rightarrow \mathrm{Cl(g)}$，焓变为 $\frac{1}{2}D(\mathrm{Cl_2})$；
4. 氯原子得到电子：$\mathrm{Cl(g)} + \mathrm{e^-} \rightarrow \mathrm{Cl^-(g)}$，焓变为 $\Delta_{\mathrm{EA}}H_{\mathrm{m}}$；
5. 气态离子形成晶体：$\mathrm{Na^+(g)} + \mathrm{Cl^-(g)} \rightarrow \mathrm{NaCl(s)}$，焓变为 $\Delta_{\mathrm{latt}}H_{\mathrm{m}}$。

根据 Hess 定律：

$$\Delta_{\mathrm{f}}H_{\mathrm{m}}^{\ominus} = \Delta_{\mathrm{sub}}H_{\mathrm{m}} + I_1 + \frac{1}{2}D(\mathrm{Cl_2}) + \Delta_{\mathrm{EA}}H_{\mathrm{m}} + \Delta_{\mathrm{latt}}H_{\mathrm{m}}$$

若采用正值的晶格解离能 U，则 $\Delta_{\mathrm{latt}}H_{\mathrm{m}} = -U$，因此：

$$U = \Delta_{\mathrm{sub}}H_{\mathrm{m}} + I_1 + \frac{1}{2}D(\mathrm{Cl_2}) + \Delta_{\mathrm{EA}}H_{\mathrm{m}} - \Delta_{\mathrm{f}}H_{\mathrm{m}}^{\ominus}$$

其中，$D(\mathrm{Cl_2})$ 为氯分子的键解离焓，$\Delta_{\mathrm{f}}H_{\mathrm{m}}^{\ominus}$ 为氯化钠的标准摩尔生成焓。

以常用近似数据代入（单位均为 $\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$）：

$$U \approx 108.7 + 495.8 + \frac{1}{2}(242.6) - 349.0 - (-411.1) = 787.9$$

因此，按正值解离能的约定，氯化钠的晶格解离能约为 $788\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}$；相应的晶格形成焓约为 $-788\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}$。

形成离子键的主要因素

- **正离子的电离能**：气态原子失去电子形成阳离子所需的能量。电离能越低，原子越容易形成阳离子。形成高价阳离子时通常要连续移去多个电子，总能耗会显著增加。
- **负离子的电子亲合能**：气态原子得到电子形成阴离子时的能量变化。放出能量有利于阴离子形成；加入电子所需能量或放出的能量大小，取决于原子结构及所加电子的层次。
- **晶格能**：气态阳、阴离子形成离子晶体时释放的能量。晶格能的绝对值越大，形成晶体通常越有利。
- **总体热力学效应**：是否能形成稳定离子化合物，不能只由单项电离能或电子亲合能判断，而要比较整个过程的焓变及熵变；在恒温恒压下，过程自发性由 Gibbs 自由能变化决定。

离子键的特点

- **本质为静电作用**：离子间的库仑引力是离子键形成的主要原因。
- **无方向性**：静电作用向空间各个方向存在，离子晶体中一个离子通常同时吸引多个异号离子。

- **无饱和性**：离子间作用不局限于固定数目的成键对象，配位数由离子半径比、晶体结构等因素决定。
- **整体电中性**：离子化合物中正、负电荷总量相等，化学式表示组成离子的最简整数比，而非独立分子的数目。
- **宏观性质**：许多离子晶体熔点较高、质硬而脆；固态时离子位置固定，通常不导电，熔融或溶于水后离子可移动，因而能够导电。具体性质会随晶体结构和离子种类而异。

二、离子的电荷和半径

离子的电荷和半径会影响离子间的静电作用、晶格能、离子极化以及离子化合物的性质。

离子的电荷

- 离子电荷由原子失去或得到的电子数决定，阳离子带正电，阴离子带负电。
- 离子化合物的化学式必须满足电荷守恒。例如，$\mathrm{Mg^{2+}}$ 与 $\mathrm{Cl^{-}}$ 形成的化合物为 $\mathrm{MgCl_2}$。
- 在其他条件相近时，离子电荷数越大，离子间静电作用通常越强，晶格能绝对值也越大。

离子的半径

- **离子半径**是根据晶体中离子间距离及其结构模型确定的有效半径，并非孤立离子的硬边界；数值会随配位数、氧化态和所采用的数据体系而变化。
- 阳离子通常比其对应的中性原子小：失去电子后，电子间排斥减小，有效核吸引增强；若失去最外层电子，还可能减少一个电子层。
- 阴离子通常比其对应的中性原子大：得到电子后，电子间排斥增强，电子云扩展。
- 离子半径的变化规律
  - 同族同价离子从上到下，电子层数增加，半径通常增大；
  - 同一元素形成不同价态的阳离子时，正电荷越高，半径通常越小；
  - 等电子离子具有相同的电子数；核电荷数越大，电子云受到的吸引越强，半径通常越小。例如：$r(\mathrm{O^{2-}}) > r(\mathrm{F^{-}}) > r(\mathrm{Na^{+}}) > r(\mathrm{Mg^{2+}})$；
  - 比较半径时应尽量保证离子处于相同或相近的配位环境。

离子的极化

- **离子极化**：离子相互作用时，阳离子的电场使阴离子的电子云发生变形，从而改变电荷分布和化学键性质的现象。
- **极化能力**：离子使其他离子的电子云发生变形的能力，通常主要讨论阳离子的极化能力。
- **变形性**：离子的电子云在外电场作用下发生变形的难易程度，通常主要讨论阴离子的变形性。

离子的极化作用有如下规律：

- 阳离子半径越小、正电荷越高，电场通常越强，极化能力越大；
- 阴离子半径越大、负电荷越高，电子云通常越容易变形，变形性越大；

- 阳离子具有较强极化能力、阴离子具有较大变形性时，极化作用增强，共价键成分通常增加，离子键特征相对减弱。

离子变形性的一般规律是：

- 同族阴离子从上到下，半径增大，电子云外层束缚减弱，变形性通常增大，例如 $\mathrm{F^-} < \mathrm{Cl^-} < \mathrm{Br^-} < \mathrm{I^-}$；
- 对电子层结构相近的阴离子，负电荷越高，变形性通常越大；
- 阳离子半径小、正电荷高时极化能力较强；具有 d^{10} 电子构型的某些阳离子也可能表现出较强极化作用，具体比较需结合电子构型及配位环境。

离子极化可用于解释离子化合物性质的偏离：共价成分增加时，物质的熔点、溶解性、挥发性等可能与理想离子化合物不同，但这些性质还受晶体结构和其他因素影响。

第二节 共价键

一、现代价键理论

1. 共价键的形成和本质

共价键是由两个原子各自的价电子通过重叠形成共有电子对而产生的化学键。其本质是：原子间电子云相互重叠，电子概率密度集中在两个核之间，使原子核间吸引力大于电子-电子和核-核排斥力，从而使体系能量降低，形成稳定的分子。

共价键最典型的例子是 $\mathrm{H_2}$：两个氢原子各提供一个 $1\mathrm{s}$ 电子，形成一个共享电子对，电子云分布在两个氢核之间，形成稳定的 $\mathrm{H-H}$ 键。

2. 价键理论的要点

价键理论的基本要点包括：

- 原子在形成化学键时，价层电子发生重叠；
- 形成共价键的电子一般来自两个原子各一个电子，形成共享电子对；
- 电子云重叠越大，键越强；
- 共价键具有方向性，决定了分子的空间构型；
- 电子对的成对和成键趋势由原子轨道类型和电子排布决定。

对于同核双原子分子和异核双原子分子，价键理论可较好解释键的存在和键的饱和性、方向性等问题。

3. 共价键的特点

共价键的主要特点如下：

- 饱和性：一个原子形成共价键的数目通常受其价电子和轨道数限制；
- 方向性：共价键通常沿着重叠轨道的轴向形成，因此具有明显方向性；
- 极性：当两个原子的电负性不同，电子对偏向电负性较大的一方，键呈极性；
- 强度与重叠程度有关：重叠越大，键能越大，键长越短。

4. 共价键的类型

共价键主要分为以下几类：

- σ 键：轨道沿键轴方向重叠形成，电子云集中在两核之间，重叠程度较大，键能较高；
- π 键：轨道侧面重叠形成，通常发生在已有 σ 键的基础上；
- 配位键：由一个原子或离子提供一对电子，另一方提供空轨道，共享形成的共价键；
- 极性共价键：不同元素间形成的共价键，电子对偏向较电负的一方；
- 非极性共价键：相同元素之间形成的共价键，电子对平均分配。

例如：

- $\mathrm{H_2}$、$\mathrm{Cl_2}$、$\mathrm{N_2}$ 中的键为非极性共价键；
- HCl、$\mathrm{H_2O}$、$\mathrm{NH_3}$ 中的键为极性共价键；
- CO 中的配位键特征也可从分子轨道理论解释。

二、杂化轨道理论

1. 杂化及杂化轨道

杂化轨道理论认为：当中心原子形成多个共价键时，其原子的价层轨道可以重新组合，形成数目相同、能量相近、方向不同的新轨道，这种新轨道称为杂化轨道。

杂化过程的条件：

- 参与杂化的原子轨道必须能量相近；
- 杂化后的轨道数目等于原来参与杂化的轨道数目；
- 杂化轨道的方向决定分子的空间构型。

2. 杂化轨道的要点

- 杂化轨道是原子轨道线性组合的结果；

- 杂化后各轨道能量相同或相近；
- 杂化轨道的方向性强，能更有效地与其他原子的轨道重叠；
- 杂化轨道可解释多原子分子的几何构型。

3. 杂化轨道的类型与分子空间构型

常见杂化类型：

1. sp 杂化：形成2个等价杂化轨道，夹角 180°，分子呈直线形；
   - 例：$\mathrm{BeCl_2}$、$\mathrm{C_2H_2}$。
2. $\mathrm{sp^2}$ 杂化：形成3个等价杂化轨道，夹角 120°，分子呈平面三角形；
   - 例：$\mathrm{BF_3}$、$\mathrm{C_2H_4}$。
3. $\mathrm{sp^3}$ 杂化：形成4个等价杂化轨道，夹角 109.5°，分子呈正四面体形；
   - 例：$\mathrm{CH_4}$、$\mathrm{NH_4^+}$（中心原子的价层电子对构型为正四面体形）。
4. $\mathrm{dsp^3}$ 杂化：形成5个杂化轨道，几何构型为三角双锥；
   - 例：$\mathrm{PCl_5}$。
5. $\mathrm{d^2sp^3}$ 杂化：形成6个杂化轨道，构型为八面体；
   - 例：$\mathrm{SF_6}$、$\mathrm{[Co(NH_3)_6]^{3+}}$。

杂化轨道理论说明：分子的几何构型不仅与价电子数有关，还与孤电子对数量有关。例如：

- $\mathrm{NH_3}$：4个价层电子对中有3个成键电子对和1个孤电子对，分子构型为三角锥形；
- $\mathrm{H_2O}$：4个价层电子对中有2个成键电子对和2个孤电子对，分子构型为V形。

三、价层电子互斥模型（ VSEPR ）

1. 价层电子对互斥模型的基本要点

价层电子对互斥模型（Valence Shell Electron Pair Repulsion， VSEPR ）认为：

- 中心原子的价层电子对相互排斥；
- 为使排斥最小，电子对尽量远离彼此；
- 由于孤电子对比成键电子对更靠近中心原子，排斥作用更强，因此会影响分子的几何形状。

因此，分子的实际几何构型由“中心原子的价层电子对数”和“孤电子对数”共同决定。

2. 中心原子价层电子对数的确定

中心原子的价层电子对数根据 Lewis 结构确定：

$$N_{\text{pair}} = N_{\text{bond}} + N_{\text{lone}}$$

其中，N_{bond} 为中心原子周围的成键方向数，N_{lone} 为中心原子的孤电子对数。用于判断空间构型时，单键、双键或三键均按一个成键方向计数；每一对孤电子计作一个孤电子对。

例如：

- $\mathrm{CH_4}$：中心碳有4个价电子，形成4个 $\mathrm{C-H}$ 键，价层电子对数为4；
- $\mathrm{NH_3}$：中心氮有5个价电子，形成3个 $\mathrm{N-H}$ 键并有1对孤电子，价层电子对数为4；
- $\mathrm{H_2O}$：中心氧有6个价电子，形成2个 $\mathrm{O-H}$ 键并有2对孤电子，价层电子对数为4。

3. 价层电子对数与分子几何形状

价层电子对数与理想几何构型的关系：

- 2对：直线形（180°）；
- 3对：平面三角形（120°）；
- 4对：正四面体形（109.5°）；
- 5对：三角双锥形；
- 6对：八面体形。

如果有孤电子对，分子的“实测构型”会偏离理想几何构型：

- $\mathrm{NH_3}$：3对成键电子和1对孤电子，分子构型为三角锥形；
- $\mathrm{H_2O}$：2对成键电子和2对孤电子，分子构型为V形；
- $\mathrm{SO_2}$：中心硫有2个成键方向和1对孤电子，分子构型为角形。

`VSEPR` 模型适用于解释许多简单分子和离子的结构，并与杂化轨道理论相互补充。

四、分子轨道理论

1. 分子轨道理论的要点

分子轨道理论（Molecular Orbital Theory， `MOT` ）把分子中的所有原子核及其电子看作一个整体，电子并不局限于某一对原子之间，而是在整个分子中运动。

关键概念：

- 分子轨道（ `MO` ）：由原子轨道线性组合形成的分子中的电子轨道；

- 成键分子轨道（bonding MO）：能量较低，电子云集中在两核之间，促进成键；
- 反键分子轨道（antibonding MO）：能量较高，节点较多，电子云集中在两核之外，削弱成键。

分子轨道理论中，形成分子时遵循三个基本原则：

1. 对称性匹配原则：原子轨道必须有相同或相容的对称性，才能有效组合；
2. 能量相近原则：参与组合的原子轨道能量差别越小，组合越稳定；
3. 轨道最大重叠原则：两轨道重叠越大，成键越强，分子能量越低。

2. 键级

键级（bond order，BO）用于衡量成键强弱：

$$BO = \frac{N_b - N_a}{2}$$

其中，N_b 和 N_a 分别为成键分子轨道与反键分子轨道中的电子数。

- $BO = 0$：通常表示不存在净成键作用；
- BO 越大，键通常越短、越强；
- BO 为1、2、3时，分别对应单键、双键、三键。

3. 分子轨道的类型

分子轨道可分为：

- σ 分子轨道：电子云分布沿键轴对称，形成强的定向键；
- π 分子轨道：电子云分布在键轴两侧，形成侧面重叠的键。

σ 轨道通常比 π 轨道稳定且更强；而 π 键通常在已有 σ 键基础上形成，常见于双键和三键中。

4. 分子轨道的能级顺序

以下以键轴为 z 轴。第二周期同核双原子分子的分子轨道能级顺序为：

对于 $\mathrm{B_2}$、$\mathrm{C_2}$、$\mathrm{N_2}$：

$$\sigma_{1\mathrm{s}} < \sigma^*_{1\mathrm{s}} < \sigma_{2\mathrm{s}} < \sigma^*_{2\mathrm{s}} < \pi_{2\mathrm{p}_x} = \pi_{2\mathrm{p}_y} < \sigma_{2\mathrm{p}_z} < \pi^*_{2\mathrm{p}_x} = \pi^*_{2\mathrm{p}_y} < \sigma^*_{2\mathrm{p}_z}$$

对于 $\mathrm{O_2}$、$\mathrm{F_2}$：

$$\sigma_{1\mathrm{s}} < \sigma^*_{1\mathrm{s}} < \sigma_{2\mathrm{s}} < \sigma^*_{2\mathrm{s}} < \sigma_{2\mathrm{p}_z} < \pi_{2\mathrm{p}_x} = \pi_{2\mathrm{p}_y} < \pi^*_{2\mathrm{p}_x} = \pi^*_{2\mathrm{p}_y} < \sigma^*_{2\mathrm{p}_z}$$

这是因为 $2\mathrm{s}$ 与 $2\mathrm{p}$ 原子轨道相互作用强弱随原子序数变化，使不同元素的分子轨道能级顺序有所不同。

五、分子轨道理论的应用

1. 第二周期元素同核双原子分子的电子组态

（1）氧分子 O_2 的分子轨道电子组态

O_2 共有16个电子，总分子轨道电子组态可写为：

$$(\sigma_{1s})^2(\sigma_{1s}^*)^2(\sigma_{2s})^2(\sigma_{2s}^*)^2(\sigma_{2p_z})^2(\pi_{2p_x})^2(\pi_{2p_y})^2(\pi_{2p_x}^*)^1(\pi_{2p_y}^*)^1$$

由此可得：

- $BO = \frac{10-6}{2} = 2$；
- O_2 有两个未成对电子，因此具有顺磁性。

（2）氮分子 N_2 的分子轨道电子组态

N_2 共有14个电子，其分子轨道电子组态为：

$$(\sigma_{1s})^2(\sigma_{1s}^*)^2(\sigma_{2s})^2(\sigma_{2s}^*)^2(\pi_{2p_x})^2(\pi_{2p_y})^2(\sigma_{2p_z})^2$$

由此可得：

- $BO = \frac{10-4}{2} = 3$；
- N_2 中有三重键，分子稳定且抗磁。

（3）氦分子 He_2 的分子轨道电子组态

He_2 共有4个电子，电子组态为：

$$(\sigma_{1s})^2(\sigma_{1s}^*)^2$$

此时：

- $BO = \frac{2-2}{2} = 0$；
- 成键与反键电子数相同，理想化的 He_2 不形成稳定共价键。

（4）氦分子离子 He_2^+ 的分子轨道电子组态

He_2^+ 共有3个电子，其分子轨道电子组态为：

$$(\sigma_{1s})^2(\sigma_{1s}^*)^1$$

$BO = \frac{2-1}{2} = 0.5$

因此，$\mathrm{He_2^+}$ 有净成键作用，键级为 0.5。

2. 异核双原子分子的分子轨道

异核双原子分子的分子轨道与同核双原子分子类似，但由于两原子核电荷不同，成键和反键轨道的能量及电子分布不再对称。

（1）一氧化碳 CO 分子的分子轨道电子组态

CO 共有14个电子，按分子轨道理论可写为：

$$(\sigma_{1\mathrm{s}})^2(\sigma^*_{1\mathrm{s}})^2(\sigma_{2\mathrm{s}})^2(\sigma^*_{2\mathrm{s}})^2(\pi_{2\mathrm{p}_x})^2(\pi_{2\mathrm{p}_y})^2(\sigma_{2\mathrm{p}_z})^2$$

其中，价电子层中：

- $2\mathrm{s}$ 和 $2\mathrm{p}$ 轨道参与成键；
- CO 的键级为3，具有三重键特征（一个 σ 键和两个 π 键）。

CO 稳定性高，常见于羰基配合物中；其碳端可通过孤电子对与金属形成配位键。

六、共价键参数

1. 键能

键能（bond energy）是在热力学标准态下，将 $1\ \mathrm{mol}$ 气态双原子分子 $\mathrm{AB(g)}$ 解离为气态原子时所吸收的标准摩尔焓变。

其意义：

- 键能越大，键越稳定；
- 一般来说，键级越大，键能越高；
- 例如：$\mathrm{C \equiv C}$ 的键能通常大于 $\mathrm{C = C}$，又大于 $\mathrm{C - C}$。

2. 键长

键长（bond length）是两个成键原子核之间的距离，通常用 d 或 r 表示。

影响因素：

- 原子半径；
- 键级大小；
- 电负性差异；
- 轨道重叠程度。

通常：

- 键级越大，键长越短；
- 原子半径越大，键长越长。

常见键长示例：

- $\mathrm{H-H}$：$74\ \mathrm{pm}$
- $\mathrm{C-H}$：$109\ \mathrm{pm}$
- $\mathrm{C-C}$：$154\ \mathrm{pm}$
- $\mathrm{C=C}$：$134\ \mathrm{pm}$
- $\mathrm{C\equiv C}$：$120\ \mathrm{pm}$
- $\mathrm{O=O}$：$121\ \mathrm{pm}$

3. 键角

键角（bond angle）是分子中两个共价键方向之间所夹的角度，常用 θ 表示。

键角反映：

- 中心原子的杂化方式；
- 孤电子对对键角的压缩作用；
- 分子几何构型。

例如：

- $\mathrm{CH_4}$：109.5°（正四面体）；
- $\mathrm{NH_3}$：约 107°（三角锥）；
- $\mathrm{H_2O}$：约 104.5°（V形）。

4. 键的极性

共价键中，如果两原子的电负性不同，则共享电子对偏向电负性较大的原子，形成极性共价键。

- 非极性共价键：由相同元素形成，如 $\mathrm{H_2}$、$\mathrm{Cl_2}$、$\mathrm{N_2}$；
- 极性共价键：由不同元素形成，如 HCl、$\mathrm{H_2O}$、$\mathrm{NH_3}$。

键的极性可用“键偶极矩”来表征：

$\mu = q \times d$

其中：

- μ 表示键偶极矩；
- q 表示电荷量；
- d 表示正负电中心之间的距离。

键偶极矩越大，键的极性越强。分子偶极矩不仅由键极性决定，也受分子空间构型影响。若对称分子中的键偶极矩相互抵消，分子可能整体为非极性；例如 $\mathrm{CO_2}$ 虽含有极性键，但分子整体为线性、对称，净偶极矩为 0。

第三节 分子间作用力

一、分子的极性

非极性分子与极性分子

- **非极性分子**：正、负电荷中心重合，永久偶极矩为零。分子中即使含有极性键，只要各键偶极矩因空间构型而相互抵消，分子仍可能是非极性的。
- **极性分子**：正、负电荷中心不重合，具有非零的永久偶极矩。分子的极性由化学键的极性和分子的空间构型共同决定。

分子偶极矩是电荷分布不均匀程度的矢量量度。对于简单电偶极子，其大小为 $\mu = qd$，其中 q 为电荷量，d 为正、负电荷中心间的距离；分子中多个键偶极矩需按矢量相加。偶极矩常用德拜（D）表示，$1\ \mathrm{D} \approx 3.336 \times 10^{-30}\ \mathrm{C\,m}$。

- **永久偶极**：极性分子在没有外电场时就具有的非零偶极矩。
- **诱导偶极**：分子或原子在外电场、邻近离子或偶极的作用下，电子云发生偏移而产生的偶极。

分子的偶极矩和几何构型（偶极矩为气相近似值，实际数值会随实验条件略有差异）：

分子	主要空间构型	键偶极矩抵消情况	偶极矩约值（D）	分子极性
$\mathrm{CO_2}$	直线形	两个 $\mathrm{C=O}$ 键偶极矩大小相等、方向相反，完全抵消	0	非极性
$\mathrm{BF_3}$	平面三角形	三个 $\mathrm{B-F}$ 键偶极矩对称抵消	0	非极性

分子	主要空间构型	键偶极矩抵消情况	偶极矩约值（D）	分子极性
CH_4	正四面体形	四面体对称，键偶极矩相互抵消	0	非极性
CCl_4	正四面体形	四个 $C-Cl$ 键偶极矩对称抵消	0	非极性
H_2O	V形	两个 $O-H$ 键偶极矩不能抵消	约 1.85	极性
NH_3	三角锥形	三个 $N-H$ 键偶极矩不能抵消	约 1.47	极性
SO_2	角形	两个 $S-O$ 键偶极矩不能抵消	约 1.6	极性
HCl	双原子直线形	单个极性键具有非零偶极矩	约 1.08	极性

二、范德瓦耳斯力

范德瓦耳斯力是分子或原子之间较弱的分子间作用力，通常包括取向力、诱导力和色散力。各类贡献在许多体系中会同时存在。

范德瓦耳斯力的类型

1. **取向力（Keesom 力）**：永久偶极之间的静电作用。极性分子热运动时取向不断变化，平均取向作用表现为分子间吸引。
2. **诱导力（Debye 力）**：永久偶极使邻近非极性分子或原子的电子云发生变形，产生诱导偶极，永久偶极与诱导偶极之间产生吸引。
3. **色散力（London 力）**：电子瞬时分布不均产生瞬时偶极，并在邻近粒子中诱导偶极，因而形成吸引。色散力存在于所有原子和分子之间，是非极性粒子间主要的分子间作用力。

影响范德瓦耳斯力的因素

- **分子极性**：永久偶极矩越大，通常取向力越显著；极性分子还能诱导邻近粒子的偶极。
- **电子数与极化率**：电子云越大、越容易变形，色散力通常越强。同族物质从上到下，粒子通常更大、电子数更多，色散力往往增强。
- **分子形状与接触面积**：形状较扁长、接触面积较大的分子，分子间色散作用通常较强。
- **分子间距离与温度**：粒子靠近时作用增强；热运动会削弱永久偶极的取向效应。

各种贡献的相对重要性随物质和条件而变，不是固定比例：

物质或粒子	取向力	诱导力	色散力	主要说明
Ar	无	无永久偶极诱导项	有， 为主要贡献	非极性单原子粒子， 主要靠色散力相互作用
I_2	无	无永久偶极诱导项	有， 通常较显著	电子云大、易变形，色散力强
HCl	有	有	有	极性分子，三类贡献都存在
H_2O	有	有	有	分子间另可形成氢键； 氢键通常单独讨论
N_2	无	无永久偶极诱导项	有	非极性分子之间主要为色散力
O_2	无	无永久偶极诱导项	有	非极性分子之间主要为色散力

范德瓦耳斯力对物质性质的影响

- 范德瓦耳斯力影响液体和固体的凝聚程度，以及熔点、沸点、黏度和表面张力等物理性质。
- 对结构相似的一系列非极性物质，粒子越大、电子云越易变形，色散力通常越强，沸点往往越高；比较不同结构或不同作用类型的物质时，不能只凭分子量判断。
- 范德瓦耳斯力较弱，通常容易被热运动克服；物质汽化或升华时常需克服分子间作用力，而非破坏分子内的共价键。

三、氢键

氢键是与高电负性原子相连的氢原子，与另一高电负性原子上的孤电子对之间形成的有方向性的吸引作用。常见氢键供体为 $N-H$、$O-H$、$F-H$，受体通常是带有孤电子对的 N、O 或 F 原子。常用 $D-H\cdots A$ 表示，其中 $D-H$ 为供体，A 为受体。

氢键的形成和特点

1. **氢键的形成**
   - $D-H$ 键中的氢原子因电子密度偏向 D 而带部分正电；
   - 氢原子与邻近受体原子的孤电子对相互吸引，形成 $D-H\cdots A$；
   - 氢键既可发生在不同分子之间，也可发生在同一分子的不同部位之间。

   氢键通常强于一般范德瓦耳斯作用，但弱于普通共价键。强度和键长取决于供体、受体种类及几何构型。

   短强氢键通常指供体与受体距离较短、相互作用较强的氢键。这类氢键可能具有显著的共价成分，常见于供体与受体电负性较强、距离短且排列接近线性的体系；其键长和强度需依具体体系判断。

2. **氢键的特点**
   - 有方向性：$\mathrm{D-H\cdots A}$ 越接近直线，氢键通常越强；
   - 有饱和性：供体氢和受体孤电子对的数目、空间排布会限制氢键网络；
   - 具有一定距离范围：氢键通常要求供体与受体接近；
   - 氢键强弱具有连续性，和静电作用、色散作用及共价成分并非总能截然分开。

某些氢化物的常压沸点（约值，单位为摄氏度）：

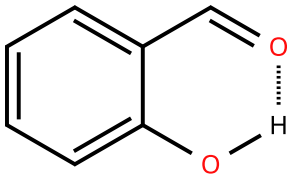
族别	氢化物及沸点	趋势与说明
14 族	$\mathrm{CH_4}$：$-161.5^\circ\mathrm{C}$；$\mathrm{SiH_4}$：$-111.8^\circ\mathrm{C}$；$\mathrm{GeH_4}$：$-88.5^\circ\mathrm{C}$；$\mathrm{SnH_4}$：约 $-52^\circ\mathrm{C}$	从上到下分子增大、色散力增强，沸点整体升高
15 族	$\mathrm{NH_3}$：$-33.3^\circ\mathrm{C}$；$\mathrm{PH_3}$：$-87.7^\circ\mathrm{C}$；$\mathrm{AsH_3}$：$-62.5^\circ\mathrm{C}$；$\mathrm{SbH_3}$：约 $-17^\circ\mathrm{C}$	$\mathrm{NH_3}$ 可形成氢键，沸点高于同族趋势预期
16 族	$\mathrm{H_2O}$：$100^\circ\mathrm{C}$；$\mathrm{H_2S}$：$-60.3^\circ\mathrm{C}$；$\mathrm{H_2Se}$：$-41.5^\circ\mathrm{C}$；$\mathrm{H_2Te}$：约 $-2^\circ\mathrm{C}$	$\mathrm{H_2O}$ 形成广泛氢键网络，沸点异常高
17 族	HF：$19.5^\circ\mathrm{C}$；HCl：$-85.1^\circ\mathrm{C}$；HBr：$-66.8^\circ\mathrm{C}$；HI：$-35.4^\circ\mathrm{C}$	HF 分子间氢键使其沸点高于同族趋势预期

氢键的类型

按形成位置，氢键可分为：

- **分子间氢键**：不同分子之间形成，例如液态水中的分子间氢键。
- **分子内氢键**：同一分子中的供体与受体靠近并形成氢键，常使分子形成稳定的环状或近环状构型。

邻羟基苯甲醛（2-hydroxybenzaldehyde）中羟基与邻位醛基氧可形成分子内氢键。



实际构象及氢键形成情况需结合分子结构和环境判断。

氢键对物质性质的影响

1. **对熔点与沸点的影响**

- 分子间氢键使分子聚集体更稳定，熔化或汽化时需克服额外的分子间作用，通常会提高熔点或沸点；
- 水、氟化氢和氨的沸点相对于相应同族氢化物偏高；
- 氢键网络及其在固态、液态中的差异也会影响熔点，不能仅凭是否存在氢键预测所有熔点变化。

2. **对物质溶解度的影响**
   - 溶质与溶剂之间若能形成有利的氢键，通常有助于溶解，例如水可与乙醇形成氢键；
   - 溶解度还取决于分子极性、晶格能、熵变及溶剂化等因素，不能单由氢键有无决定；
   - 分子内氢键会占用供体或受体位点，可能减弱溶质与溶剂之间的氢键作用，影响水溶性。

四、其他分子间作用力

以下数值仅表示常见体系的数量级或典型范围。实际相互作用能和距离会随环境、几何构型、溶剂及定义方式显著变化；尤其盐键在气相与水溶液中的强度差异很大，不同类别不应视为严格等价的单一键能。

相互作用	常见能量数量级或范围 ($\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$)	典型作用距离	说明
盐键（离子对）	数十至数百；水溶液中常显著减弱	约 0.2–0.5 nm	由异号电荷吸引；受溶剂介电性质、离子电荷和距离强烈影响
π–π 堆积	每对芳环常为数至数十	芳环面间距约 0.34–0.38 nm	总作用包括色散、静电及其他贡献，并非单一“π 键”
范德瓦耳斯接触	单个接触通常约 0.1 至数	约 0.3–0.5 nm，依粒子大小而定	单个作用较弱，但大量接触可累积产生显著稳定作用
氢键	通常约 5–40	D⋯A 常约 0.27–0.35 nm	强度随供体、受体及几何构型变化；强氢键可超出此范围
共价键	通常约 150–1000	通常约 0.1–0.2 nm	分子内化学键，通常显著强于一般分子间作用

盐键

- **盐键**（salt bridge）是相反电荷基团之间的静电吸引，常用于描述蛋白质或其他大分子中带电基团之间的离子相互作用。
- 盐键强弱取决于电荷大小、带电基团间距、相对取向及周围介质。低介电环境中作用通常较强；水溶液会屏蔽电荷，使作用减弱。
- 在生物大分子中，盐键可能与氢键、范德瓦耳斯力及溶剂效应共同稳定结构。

疏水作用

- **疏水作用**是非极性基团在水中倾向于聚集、减少与水接触的现象。它不是非极性分子之间一种独立的基本吸引力，主要与水分子排布及体系熵变有关。
- 非极性表面分散在水中会影响周围水分子的氢键网络；非极性基团聚集可减少暴露于水的表面积，使水分子获得更多排布方式，从而在特定条件下有利于体系自由能降低。
- 疏水作用对蛋白质折叠、细胞膜形成及油水分层等现象具有重要影响；其大小受温度、溶剂和表面形状影响。

π–π 堆积

- π–π 堆积是芳香环之间常见的非共价相互作用，常见排列包括面面对齐的堆叠和边对面（T 形）排列。
- 其来源包括色散作用、静电作用及诱导作用等，结果取决于环的取代基、相对滑移、取向和介质；不应将其简单解释成两个 π 电子云之间的单一吸引。
- π–π 堆积常见于芳香化合物晶体及核酸碱基堆积中，可与氢键等共同影响分子结构和材料性质。